

Módulo 03 - Exercício 03

Tempo previsto: 60min

As respostas dos exercícios se encontram no arquivo **M03E03 - Exercício UNION EXCEPT PIVOT.sql**.

Exercício 1 – Utilizando UNION e EXCEPT

1. Abra o **SQL Server Management Studio**, faça login e abra uma janela de query selecionando **New Query** na barra de tarefas.
2. Na barra de ferramentas, na lista DB (Banco de dados), clique em **AdventureWorks**. Se preferir execute o comando abaixo:

`use AdventureWorks`

3. Escreva e execute uma instrução **SELECT** que retorne o somatório (**UNION ALL**) das linhas das tabelas **"Sales.vSalesPerson"** e **"HumanResources.vEmployee"**. Selecione as colunas **FirstName**, **MiddleName**, **LastName** e **PhoneNumber**, ordene o resultado pelas colunas **FirstName**, **MiddleName** e **LastName**.

	FirstName	MiddleName	LastName	PhoneNumber
1	A. Scott	NULL	Wright	992-555-0194
2	Alan	J	Brewer	438-555-0172
3	Alejandro	E	McGuel	668-555-0130
4	Alex	M	Nayberg	819-555-0198
5	Alice	O	Ciccu	333-555-0173
6	Amy	E	Alberts	775-555-0164
7	Amy	E	Alberts	775-555-0164
8	Andreas	T	Berglund	181-555-0124

307 linhas

Repare que no resultado temos algumas linhas duplicadas!

4. Altere a instrução **SELECT** anterior para eliminar do resultado linhas iguais.

	FirstName	MiddleName	LastName	PhoneNumber
1	A. Scott	NULL	Wright	992-555-0194
2	Alan	J	Brewer	438-555-0172
3	Alejandro	E	McGuel	668-555-0130
4	Alex	M	Nayberg	819-555-0198
5	Alice	O	Ciccu	333-555-0173
6	Amy	E	Alberts	775-555-0164
7	Andreas	T	Berglund	181-555-0124

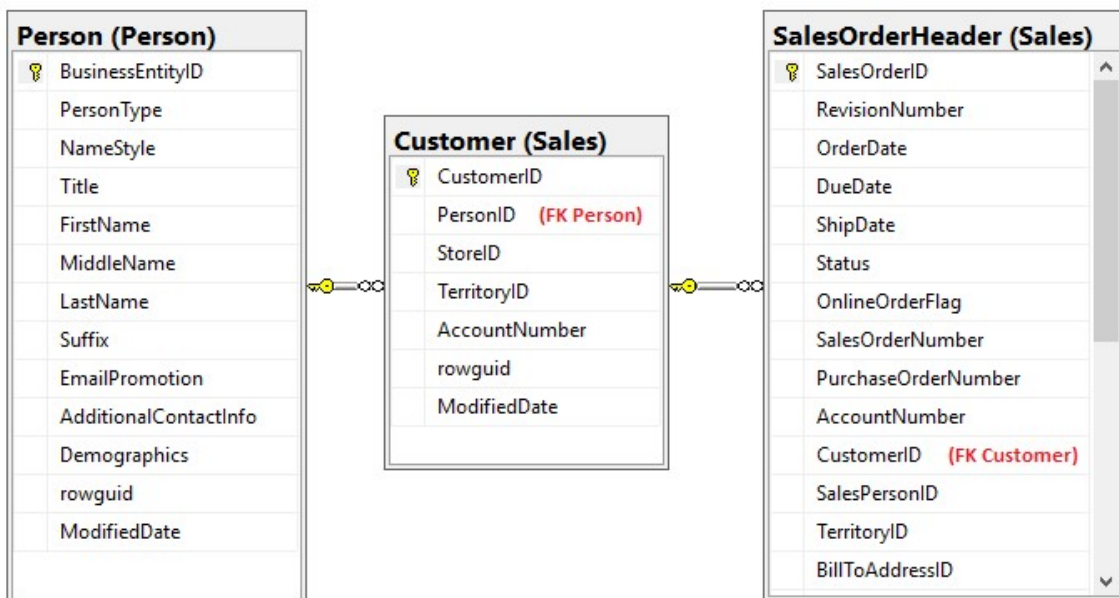
290 linhas

5. Escreva e execute uma instrução **SELECT** que retorne as linhas que existem na tabela **"HumanResources.vEmployee"** e que não existem na tabela **"Sales.vSalesPerson"**. Selecione as colunas **FirstName**, **MiddleName**, **LastName** e **PhoneNumber**.

	FirstName	MiddleName	LastName	PhoneNumber
1	A. Scott	NULL	Wright	992-555-0194
2	Alan	J	Brewer	438-555-0172
3	Alejandro	E	McGuel	668-555-0130
4	Alex	M	Nayberg	819-555-0198
5	Alice	O	Ciccu	333-555-0173
6	Andreas	T	Berglund	181-555-0124
7	Andrew	M	Cencini	207-555-0192
8	Andrew	R	Hill	908-555-0159

273 linhas

Exercício 2 – Utilizando PIVOT e UNPIVOT



1.1 Escreva e execute uma instrução **SELECT** para retornar uma linha para cada ano na coluna **OrderDate** da tabela **"Sales.SalesOrderHeader"**, ordene o resultado pelo **Ano** e guarde os valores. Seu resultado ficará igual a imagem abaixo.

	YearOrderDate
1	2011
2	2012
3	2013
4	2014

1.2 Escreva e execute uma instrução **SELECT** com **INNER JOIN** entre as tabelas **"Sales.SalesOrderHeader"**, **"Sales.Customer"** e **"Person.Person"**. Retorne a concatenação das colunas **FirstName**, **MiddleName** e **LastName** da tabela **"Person.Person"**, atribua o nome Customer. Retorne também a porção Ano da coluna **OrderDate** e a coluna **TotalDue**, ambas da tabela **"Sales.SalesOrderHeader"**. Seu resultado ficará similar a imagem abaixo.

	Customer	YearOrderDate	TotalDue
1	James Hendergart	2011	23153.2339
2	Takiko J. Collins	2011	1457.3288
3	Jauna E. Elson	2011	36865.8012
4	Robin M. McGuigan	2011	32474.9324
5	Jimmy Bischoff	2011	472.3108
6	Sandeep Katyal	2011	27510.4109

31.465 linhas

1.3 Utilize a consulta do item 1.2 como uma Subconsulta, e faça uma operação de PIVOT, para consolidar os valores de **TotalDue** por **Ano**, ficando igual ao resultado da imagem abaixo.

	Customer	2011	2012	2013	2014
1	A. Francesca Leonetti	NULL	NULL	1814.1819	1586.6583
2	Aaron A Allen	NULL	3756.989	NULL	NULL
3	Aaron A Hayes	NULL	NULL	865.204	2574.6279
4	Aaron A Zhang	NULL	NULL	663.5083	NULL
5	Aaron Alexander	NULL	NULL	NULL	77.339
6	Aaron B Adams	NULL	NULL	130.3458	NULL

19.101 linhas

Obs: Um Ano como nome de coluna não está de acordo com as regras de nomes de objetos do SQL Server, você terá que utilizar os [...], por exemplo [2011].

2. Crie uma tabela temporária de nome **#PivotCustomer** com o resultado da consulta do item 1.3, em seguida escreva uma consulta utilizando a tabela temporária **#PivotCustomer** fazendo um UNPIVOT, convertendo os **Anos** de coluna para linha. Seu resultado ficará similar a imagem abaixo.

	Customer	Ano	TotalDue
1	Arturo V Chen	2013	15.4479
2	Arturo V Zhang	2014	44.1779
3	Arturo W Kumar	2013	1297.8004
4	Arturo W Liang	2014	137.009
5	Arturo Xu	2012	2264.2536
6	Arturo Xu	2013	2570.1858

26.004 linhas